

④ Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa

Def: Przestrzeń probabilistyczną nazywamy trójkę $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

Ω - pewien niepusty zbiór (przestrzeń stanów elementarnych)

$\mathcal{F}$ - rodzina podzbiorów Ω taka, że:

1) $\emptyset \in \mathcal{F}$

2) jeżeli $A \in \mathcal{F}$, to $A^c \in \mathcal{F}$

3) jeżeli $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, to $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$

Rodzinę $\mathcal{F}$ nazywamy σ -ciałem, a jego elementy zdarzeniami

P to funkcja, która każdemu $A \in \mathcal{F}$ przyporządkowuje

liczbę $\in [0, 1]$ takie, że

1) $P(\Omega) = 1$

2) jeżeli $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ takie, że $A_i \cap A_j = \emptyset \ \forall i \neq j$

$P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$ praliczalna addytywność

Funkcję P nazywamy prawdopodobieństwem

Uwagi:

1) $\omega \in \Omega \leftarrow$ element Ω , stan

2) Jeżeli $A, B \in \mathcal{F}$, $A \cap B = \emptyset$, to mówimy, że A i B się wykluczają

3) A^c - zdarzenie przeciwne do $A \in \mathcal{F}$

4) $\emptyset$ - zdarzenie niemożliwe, Ω - zdarzenie pewne

Fakcik $P(\emptyset) = 0$

Definicja: Zbiórami borelowskimi na $\mathbb{R}$ ($\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^n$) nazywamy najmniejsze σ -ciało, które zawiera wszystkie zbiory otwarte